

铝电解过程气泡动力学的计算流体动力学 (CFD) 模拟

中文翻译稿

Kaiyu Zhang (张凯宇), Yuqing Feng (冯玉清), Phil Schwarz,
Zhaowen Wang (王兆文), Mark Cooksey

原文 DOI: [10.1021/ie303464a](https://doi.org/10.1021/ie303464a)

收稿: 2012-12-15; 修订并接受: 2013-05-07

摘要

本文提出一种微观尺度建模方法, 用于研究铝电解过程中的气泡动力学。采用计算流体动力学 (CFD) 模型, 并以流体体积 (VOF) 法捕捉气泡形状, 对单个气泡的运动进行研究。以实际电解槽局部区域的二维几何为计算域, 分别模拟空气-水体系和 CO_2 -冰晶石体系中不同尺寸气泡的运动, 并从阳极下方滑移、在阳极边缘释放以及在侧部通道中上升三个阶段进行比较。两种体系表现出相似的总体规律, 例如气泡滑移速度随气泡尺寸增大而提高, 大气泡会形成较厚的头部; 但在各阶段的气泡形态、滑移速度、气泡层厚度以及气泡诱导液相流动等定量细节上存在差异。该微观尺度模拟可为多尺度建模提供组成关系, 从而支撑宏观或过程尺度模型的建立。

关键词: 铝电解; 气泡动力学; 计算流体动力学; 流体体积法; 冰晶石; 多尺度模拟

1 引言

Hall-Héroult 法是目前唯一商业化的原铝生产工艺。在铝电解槽中, 氧化铝加入约 970°C 的熔融冰晶石电解质并溶解, 多块炭阳极浸没其中。阳极与下方阴极之间通入电流, 使氧化铝发生电化学还原, 生成的铝沉积于阴极上方的铝液层中。反应在阳极处生成 CO_2 气泡; 气泡受浮力作用穿过熔融冰晶石浴并诱发循环流动。由于冰晶石会溶解多数潜在的槽壁材料, 必须在槽壁形成凝固的冰晶石侧部结壳以容纳熔体, 因而电解槽需要维持精细的热平衡, 而溶液循环对这一热平衡具有重要影响。

气体在阳极底面连续生成, 因而底面下方覆盖一层气泡。气泡覆盖率可达 30–90%, 并造成额外电压降; Haupin 报道气泡使电解质中的额外压降达到 0.15–0.35 V。阳极下方的气泡运动还会激发溶液-铝液界面波动、引起电压波动和局部高电流密度, 并间接导致磁场不稳定。与此同时, 全槽尺度的溶液流动和氧化铝混合与气泡行为密切相关。因此, 详细掌握气泡动力学及其诱导的溶液流动, 是定量评估气泡对槽性能影响的基础。

工业槽内的高温和腐蚀性熔盐环境限制了直接观测。工业槽、实验槽和物理模型中的气泡研究表明, 工业槽气泡层厚度至少约为 5 mm, 实验槽结果与之相近。室温透明物理模型通常以有机玻璃构槽, 以室温液体替代冰晶石。已有替代体系包括 NaOH 溶液-氧气、硫酸铜溶液-氧气、空气-油-水, 以及最常见的空气-水体系。由于气泡形成同时受表面张力、接触角、阳极形状乃至表面

粗糙度影响,没有一种室温体系能完全再现真实体系。选用空气-水体系的重要依据是水与冰晶石的运动黏度相近;在相同供气体积下,这可能给出相近的液相流动,却并不保证气泡动力学相似。

气泡形态主要取决于液体的 Morton 数和 Eötvös 数:

$$\text{Mo} = \frac{g\mu_l^4(\rho_l - \rho_g)}{\rho_l^2\sigma^3}, \quad \text{Eo} = \frac{g(\rho_l - \rho_g)L^2}{\sigma},$$

其中 g 为重力加速度, μ 为动力黏度, ρ 为密度, σ 为表面张力, g 、 l 下标分别表示气相与液相, L 为特征长度 (本文取气泡等效直径 d_b)。两体系的 Morton 数差异显著,但浮力与表面张力之比相近,因此在给定气泡尺寸下 Eötvös 数相近。

气液流动可在单气泡微观尺度或局部平均的宏观尺度上建模。微观模型解析每个气泡界面,可获得详细瞬态行为,但计算量大;宏观模型求解时间平均流场,计算成本较低,其精度却依赖由微观信息导出的气泡诱导湍流、湍流扩散力等组成关系。本文在早期工作的基础上,进一步比较空气-水与 CO_2 -冰晶石体系在阳极边缘释放和侧部通道上升阶段的差异,并定量考察气泡诱导液相运动。本文同时修正了早期数据处理问题,并采用优化后的注气方法重新计算。

表 1: 文献中用于模拟 CO_2 -冰晶石体系的代表性相似体系

浴液	气体	其他相/说明
NaOH 溶液	氧气	无
硫酸铜 (蓝矾) 溶液	氧气	无
轻质矿物油	空气	水
水	空气	无 (最常用)
油	空气	无
水-0.5% 丁醇	空气	无
丙醇-水、异丙醇-水、甘油-水	空气	无
橄榄油	空气	无
水	空气	有机液相

表 2: CO_2 -冰晶石与空气-水体系的物性参数

参数	CO_2 (960 °C)	冰晶石 (960 °C)	空气 (25 °C)	水 (25 °C)
密度/ kg m^{-3}	0.4	2100	1.225	998.2
动力黏度/ $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$	1.37×10^{-5}	3.0×10^{-3}	1.789×10^{-5}	1.003×10^{-3}
运动黏度/ $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$	3.43×10^{-5}	1.43×10^{-6}	1.46×10^{-5}	1.005×10^{-6}
表面张力/ N m^{-1}		0.132		0.072
接触角		120°		60°
Morton 数		1.645×10^{-10}		2.664×10^{-11}
Eötvös 数 ($d_b = 0.0113/0.0226/0.0339 \text{ m}$)		19.904/79.626/158.624		17.294/69.175/137.820

2 CFD 建模方法

2.1 模型描述

自由界面会发生不规则变形，并可能出现气泡破裂、翻转和飞溅，因此采用贴体移动网格的界面追踪法往往需要频繁重构网格，计算代价很高。本文采用固定网格上的界面捕捉方法，即 ANSYS Fluent 中的流体体积（VOF）法，并通过几何重构格式和自适应网格细化捕捉气液界面。

VOF 法假设各流体相互不贯穿。每个控制体内用相体积分数 α 表示相占据的体积；各相共享体积平均后的场变量与物性。每一相满足质量守恒：

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha \mathbf{v}) = 0. \quad (1)$$

液相作为主相时不单独求解其体积分数，而由约束

$$\alpha_g + \alpha_l = 1 \quad (2)$$

确定。两相共享一组动量方程：

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = -\nabla P + \nabla \cdot [\mu (\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T)] + \rho \mathbf{g} + \mathbf{F}, \quad (3)$$

其中 P 为压力， $\mathbf{F}$ 为以体积力形式加入的表面张力项。混合物密度和动力黏度分别按体积分数平均：

$$\rho = \alpha_g \rho_g + \alpha_l \rho_l, \quad (4)$$

$$\mu = \alpha_g \mu_g + \alpha_l \mu_l. \quad (5)$$

界面附近的插值方式会影响式（1）和式（3）中的对流、扩散通量以及表面张力，因此本文采用几何重构和网格自适应提高界面解析精度。

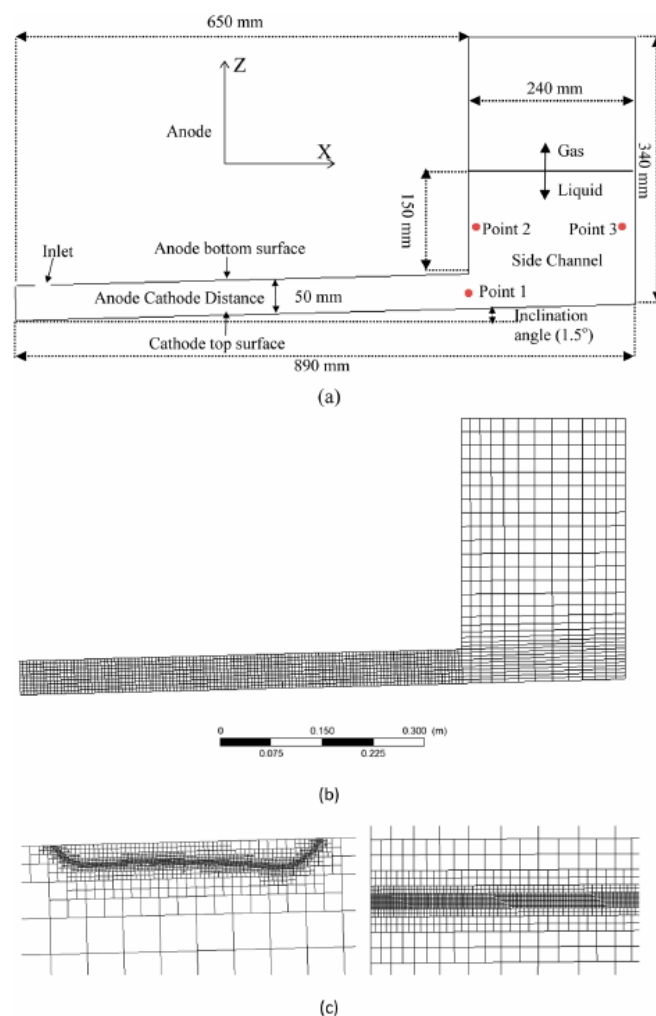


Figure 1. Geometry and mesh information for the CFD model: (a) geometry; (b) initial meshes; (c) refined meshes around the bubble (left) and air-liquid interfaces using the mesh adaption method.

to the study of bubble dynamics, the bubble-induced liquid motion is quantified as well. The investigation is based on

the interface-tracking method⁴³ or interface-capturing method.⁴⁴ The interface-tracking method uses interface-fitted

图 1: CFD 模型的几何与网格信息: (a) 几何; (b) 初始网格; (c) 气泡周围的细化网格 (左) 及自适应后气液界面附近的网格 (右)。

2.2 模拟条件

受计算时间和成本限制, 本文采用二维几何。二维模型不能完整代表真实三维行为, 但在两体系采用相同条件时, 可用于比较总体规律。计算域代表典型预焙 Hall-Héroult 电解槽的一个切片, 并不对应某一具体槽型。阳极-阴极距离 (ACD) 为 50 mm, 阳极与侧壁之间的侧部通道宽 240 mm; 考虑阳极消耗可能造成的倾斜, 阳极底面设置 1.5° 倾角。

气体从阳极底面长 5 mm 的入口注入, 入口中心距左端 25 mm, 入口速度为 0.25 m s^{-1} 。注气时间分别为 0.08、0.32 和 0.64 s, 形成等效直径约为 11.3、22.6 和 33.9 mm 的二维气泡。注入规定气量后, 入口改为无滑移壁面。文中“气泡尺寸”均指初始注入气泡的二维等效直径。

初始网格含 1624 个四边形单元。采用悬挂节点自适应方法, 使网格在界面经过时细化、离开

后粗化；最大和最小单元面积分别为 5×10^{-6} 和 $6 \times 10^{-9} \text{ m}^2$ 。初始时间步为 $5 \times 10^{-5} \text{ s}$ ，全局最大 Courant 数为 0.15，收敛判据为 10^{-7} 。采用瞬态、压力基、绝对速度格式以及层流模型；压力-速度耦合和界面重构均按 Fluent 的瞬态 VOF 设置执行。

表 3: 不同初始气泡尺寸的模拟工况

工况	体系	等效气泡直径/m
1	空气-水	0.0113
2	CO ₂ -冰晶石	0.0113
3	空气-水	0.0226
4	CO ₂ -冰晶石	0.0226
5	空气-水	0.0339
6	CO ₂ -冰晶石	0.0339

3 结果与讨论

气泡行为可分为三个阶段：阳极下方滑移、阳极边缘释放以及侧部通道内上升。以下分别讨论。

3.1 阳极下方的气泡滑移

3.1.1 气泡形态

注气后单气泡逐渐长大；尺寸足够大时，沿阳极底面向较高的一端滑移，并很快达到动态稳定状态。图 2 给出六个工况在稳定后的三个时刻。小气泡的比表面积较大，单位气体体积受到的表面张力更强，因而形状更接近圆形。气泡形态实际由表面张力、浮力、气液黏性摩擦、固壁摩擦和接触角共同决定。所有工况中的气泡均被压扁，厚度小于长度；随着尺寸增大，形状愈加不规则，形成厚头部与细长尾部，这与铝电解槽、重力流和密度流研究中的观测一致。

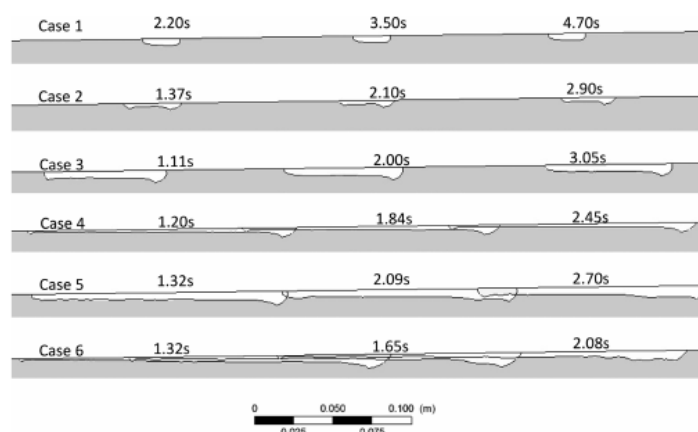


Figure 2. Bubble morphologies in ACD for simulation cases 1–6 at three different times after their dynamically stable states are reached. Case 1: air–water system, bubble size 11.3 mm. Case 2: CO₂–cryolite system, bubble size 11.3 mm. Case 3: air–water system, bubble size 22.6 mm. Case 4: CO₂–cryolite system, bubble size 22.6 mm. Case 5: air–water system, bubble size 33.9 mm. Case 6: CO₂–cryolite system, bubble size 33.9 mm. All

图 2: 工况 1–6 达到动态稳定状态后, 在三个时刻的 ACD 内气泡形态。工况 1、3、5 为空气–水体系, 工况 2、4、6 为 CO₂–冰晶石体系; 初始气泡直径依次为 11.3、22.6、33.9 mm。所有图采用相同位置和尺度。

3.1.2 气泡层厚度

两体系的平均气泡厚度均随气泡直径增大。相同直径下, 空气–水体系厚度约 4–5 mm, 而 CO₂–冰晶石体系约为 3 mm。单气泡模型的结果与连续注气实验所得厚度在量级上相符。

bubble thickness for all simulation cases. For both systems, t

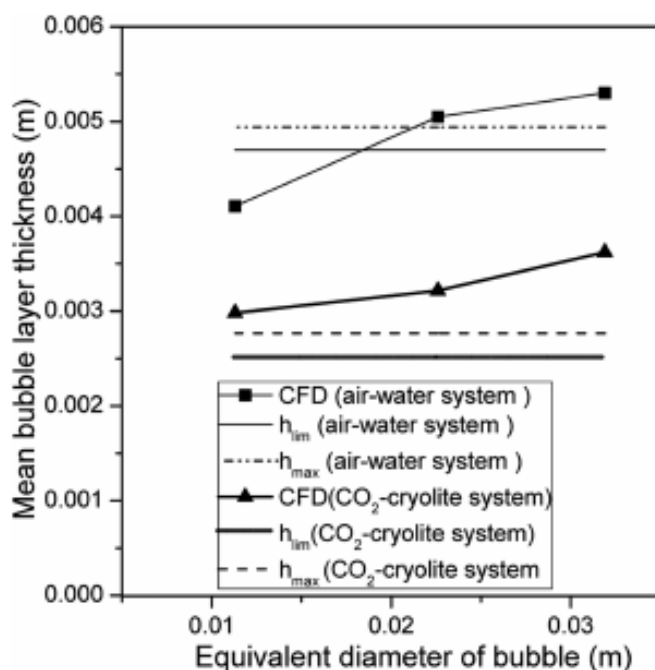


Figure 3. Mean bubble thickness as a function of bubble diameter at system. (Adapted from ref 41. Copyright 2012 The Minerals, Metals

图 3: 不同体系中平均气泡厚度随气泡直径的变化。

对于下向固体表面下方的静止气泡，随体积增加，气泡高度先增至最大值，随后略微降低并趋于极限高度。经验关系为

$$h_{\max} = [-0.19(\pi - \theta)^2 + 1.293(\pi - \theta) - 0.053] \left[\frac{\sigma}{(\rho_l - \rho_g)g} \right]^{1/2}, \quad (6)$$

$$h_{\lim} = 2 [1 - \cos(\pi - \theta)] \left[\frac{\sigma}{(\rho_l - \rho_g)g} \right]^{1/2}, \quad (7)$$

其中 θ 为接触角。因本文倾角很小，平板关系仍可用于比较。由式 (6) 和式 (7) 计算， CO_2 -冰晶石中最大及极限高度分别为 2.8、2.5 mm，空气-水中分别为 4.9、4.7 mm。模拟值处于经验关系的合理范围内，但模拟显示了经验式未包含的尺寸效应。两体系中根式项数值相近，而系数取决于接触角，说明接触角主导了两体系气泡厚度的差异，并且接触角越大，其影响越敏感。

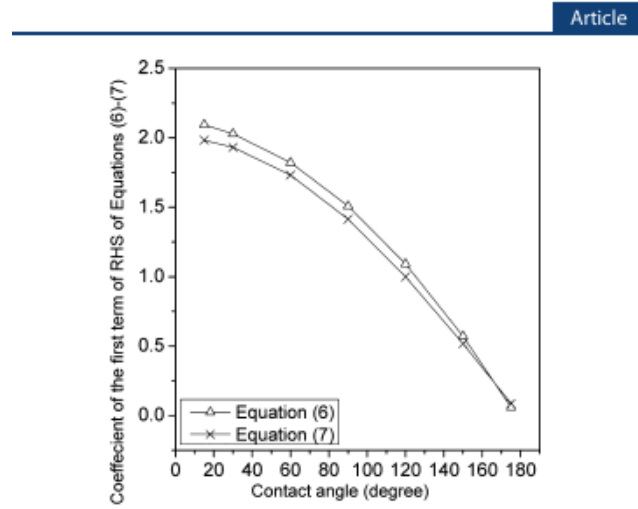


Figure 4: Effect of contact angle on the coefficient of the term on the

图 4: 接触角对式 (6) 与式 (7) 右端系数的影响。

3.1.3 气泡滑移速度与阻力系数

动态稳定状态下的平均滑移速度随气泡尺寸增大。气泡体积增大时浮力随体积线性提高，而表面积不按同一比例增长，单位气体体积所受表面摩擦减小，故大气泡滑移更快。相同尺寸下， CO_2 -冰晶石体系的气泡更薄、头部阻力更小，速度高于空气-水体系。CFD 结果处于既有空气-水倾斜通道实验的合理范围；但实验倾角为 2.0° ，本文二维模型为 1.5° ，严格定量验证仍需同条件三维模拟。

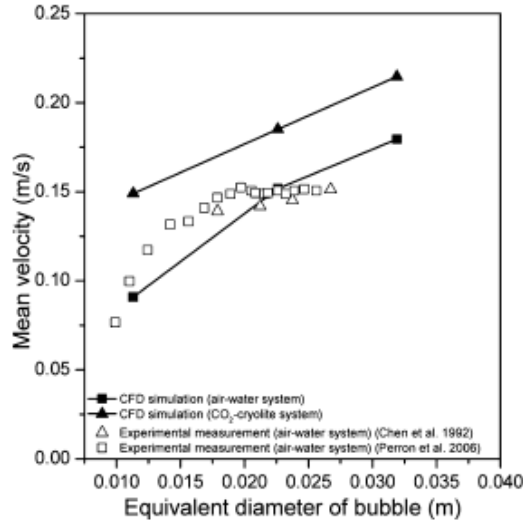


Figure 5. Mean sliding velocity as a function of bubble diameter and system. (Adapted from ref 41. Copyright 2012 The Minerals, Metals & Engineering Society)

图 5: 不同体系中平均滑移速度随气泡直径的变化。

气泡诱导电压降同时取决于阳极覆盖面积和气泡层厚度，其中覆盖面积作用更强。相同气泡尺寸下， CO_2 -冰晶石体系的覆盖面积更大，但空气-水体系气泡更厚、滑速更低、阳极下停留时间更长。因此，比较气泡电压降时必须综合考虑覆盖面积和滑移速度。

将气泡按三维球形经验形式处理，其阻力系数写为

$$C_d = \frac{4}{3} \frac{\rho_l - \rho_g}{\rho_l} \frac{d_b g}{v^2} \sin \phi, \quad (8)$$

其中 ϕ 为阳极底面倾角。相同尺寸下，空气-水体系的 C_d 大于 CO_2 -冰晶石体系。两个较大气泡的阻力系数变化不大；最小尺寸处，两体系趋势相反，这可能与 CO_2 -冰晶石小气泡发生更显著变形有关。Ishii-Zuber 关系给出的自由上升气泡区阻力系数约为 2.67，而 CO_2 -冰晶石中倾斜表面下滑移的阻力系数约小一个数量级。该结果说明，过程尺度局部平均模型不应简单沿用竖直上升阻力，而应建立 ACD 区域专用的界面动量交换关系。

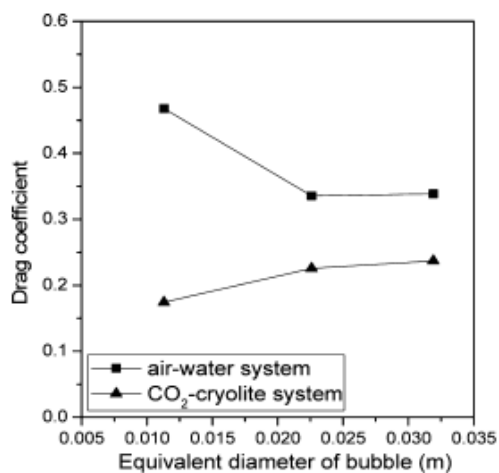


Figure 6. Bubble drag coefficient as a function of bubble size for different systems. (Adapted from ref 41. Copyright 2012 The Mineral Metals & Materials Society. Used with permission.)

图 6: 不同体系中气泡阻力系数随气泡尺寸的变化。

3.1.4 气泡周围及内部的流动动力学

氧化铝主要在 ACD 区域消耗，必须由周围浴液持续输运进入该区。气泡诱导液流被认为是 ACD 内氧化铝混合的主要驱动力。流线显示，平行于阳极底面的浮力分量推动气泡滑移，垂直分量则使气泡扁平。气泡头部将前方液体推开，液体从气泡下方回流以填补尾部离开的空间；紧贴气液界面的液体又因界面剪切向前运动，从而形成局部循环。气泡越大，气液动量交换越强，局部回流越显著。

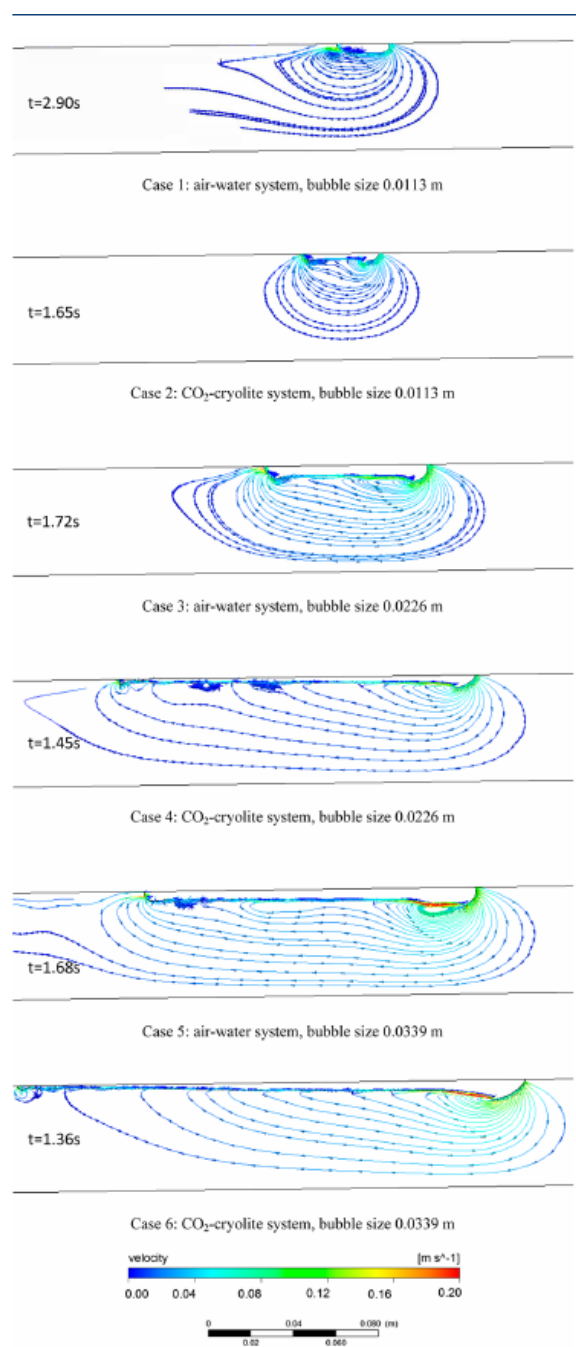


Figure 7. Streamlines showing liquid flow around the bubble for

图 7: 工况 1-6 中气泡周围液相流线。

气泡内部速度远高于周围液体，前方液体阻碍气体前进并在头部前形成较大的动压梯度。该梯度一部分驱动液体向前、一部分驱动其向下，促成厚头部。气泡越大，内部气体速度和动压梯度越高。界面剪切引起的前向液流与头部下方回流相遇，形成明显的“鼻部”；局部旋涡区域则出现负动压。上述流动结构解释了不同气泡形态的形成机制。

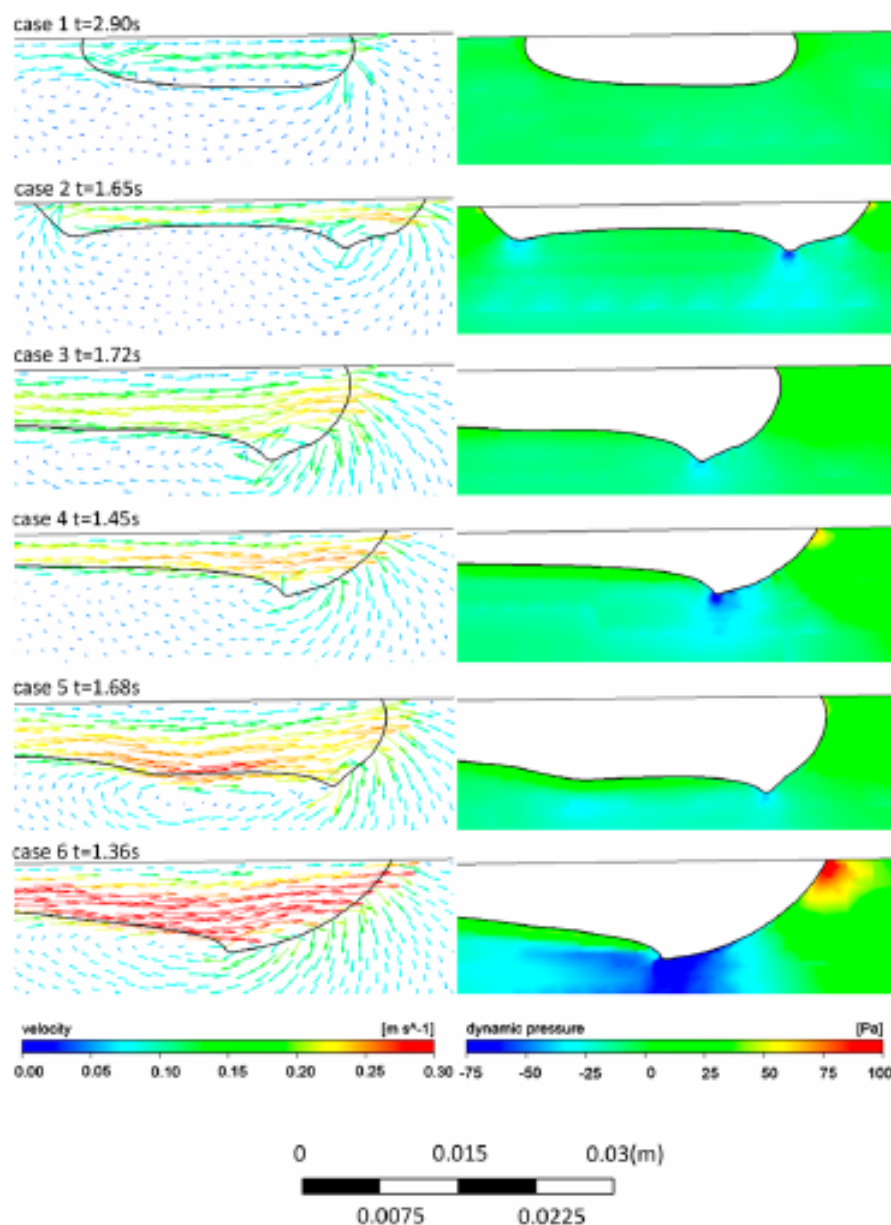


图 8: 气泡整体区域 (工况 1、2) 或头部区域 (工况 3–6) 的流动动力学: 左列为速度矢量, 右列为动压分布。

3.2 气泡在阳极边缘的释放

气泡接近阳极边缘时, 水平动量使其继续前行; 一旦摆脱阳极底面的约束, 便在强浮力作用下转向上升。小气泡的尾部紧跟头部, 通常以整体形式释放, 阳极下方残留气体很少。较大气泡则分裂为多个部分: 头部上升, 尾部仍留在阳极下方。其原因是头部浮力与滑移尾部所受摩擦的合力超过由表面张力、黏度和尺寸等决定的气泡内聚能力。尽管大气泡会在阳极下留下较多气体, 其释放部分仍大于小气泡。

两体系的关键区别来自接触角: 空气–水气泡倾向脱离阳极竖直壁, 而 CO_2 –冰晶石气泡紧贴竖直壁。直径 22.6 mm 的工况 3 和 4 显示, 释放过程中的气泡内部速度很高, 运动剧烈; 气液界面强剪切产生多种局部循环, 最终造成气泡破裂并形成小气泡。

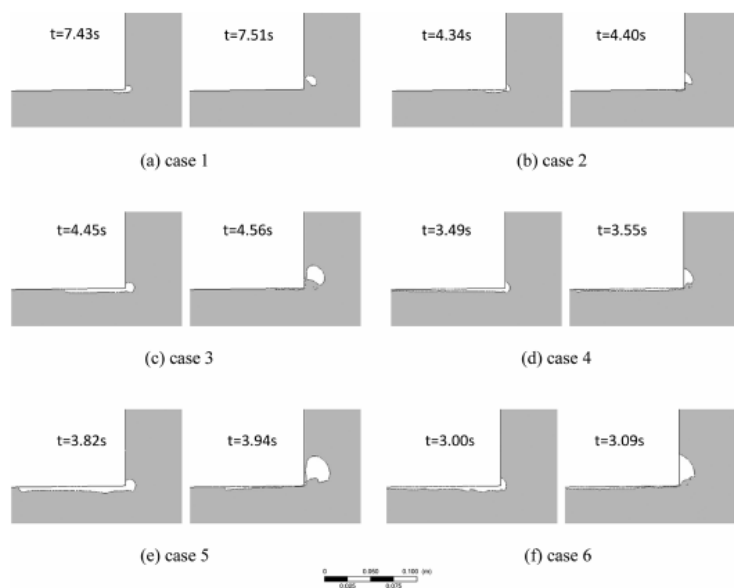


Figure 9. Snapshots showing the bubble escaping process at the anode edge: (a) air–water system, bubble size 0.0113 m; (b) CO_2 –cryolite system,

图 9: 气泡在阳极边缘逸出的连续快照: (a、c、e) 空气–水; (b、d、f) CO_2 –冰晶石; 对应气泡直径为 11.3、22.6、33.9 mm。

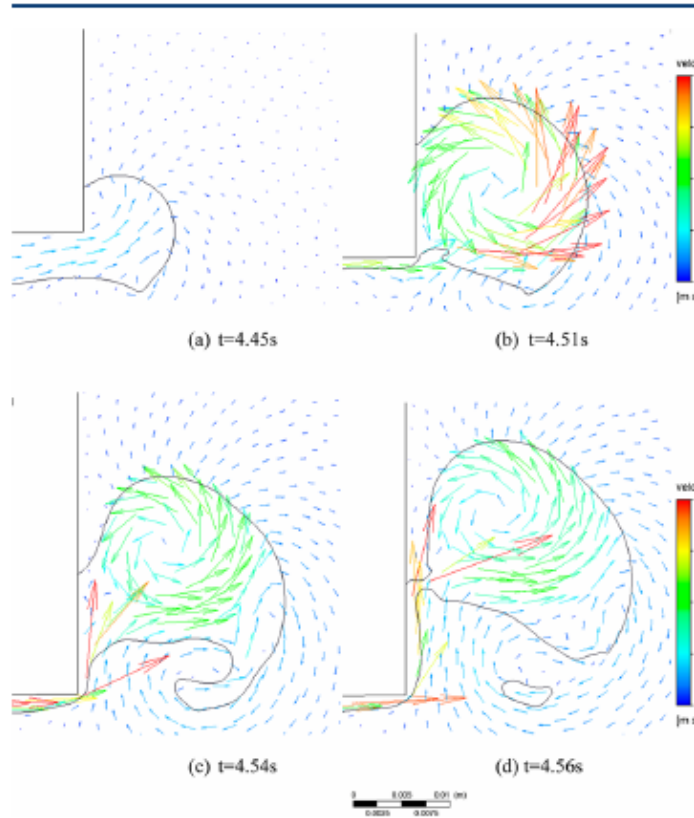


Figure 10. Velocity vectors for four time frames of simulation case (air–water system, bubble size 0.0226 m).

Figure 12 plots the bubble morphologies in the side chann

图 10: 工况 3 (空气–水, $d_b = 22.6 \text{ mm}$) 气泡释放过程中四个时刻的速度矢量。

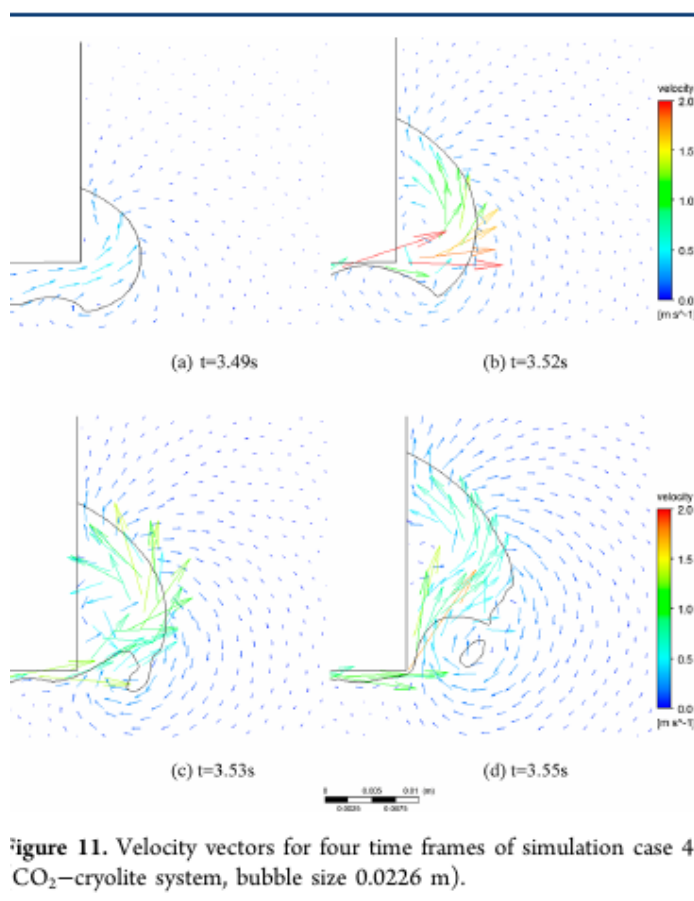


Figure 11. Velocity vectors for four time frames of simulation case 4 CO₂-cryolite system, bubble size 0.0226 m).

图 11: 工况 4 (CO₂-冰晶石, $d_b = 22.6$ mm) 气泡释放过程中四个时刻的速度矢量。

3.3 侧部通道中的气泡上升

阳极边缘的释放模式直接决定后续上升行为。小气泡在竖直运动中不发生破裂；较大气泡倾向分裂为多个小气泡，且子气泡在一段时间内紧随母气泡。空气-水气泡会完全脱离阳极并迅速远离；CO₂-冰晶石气泡则沿阳极竖直边缘上升并保持贴壁。

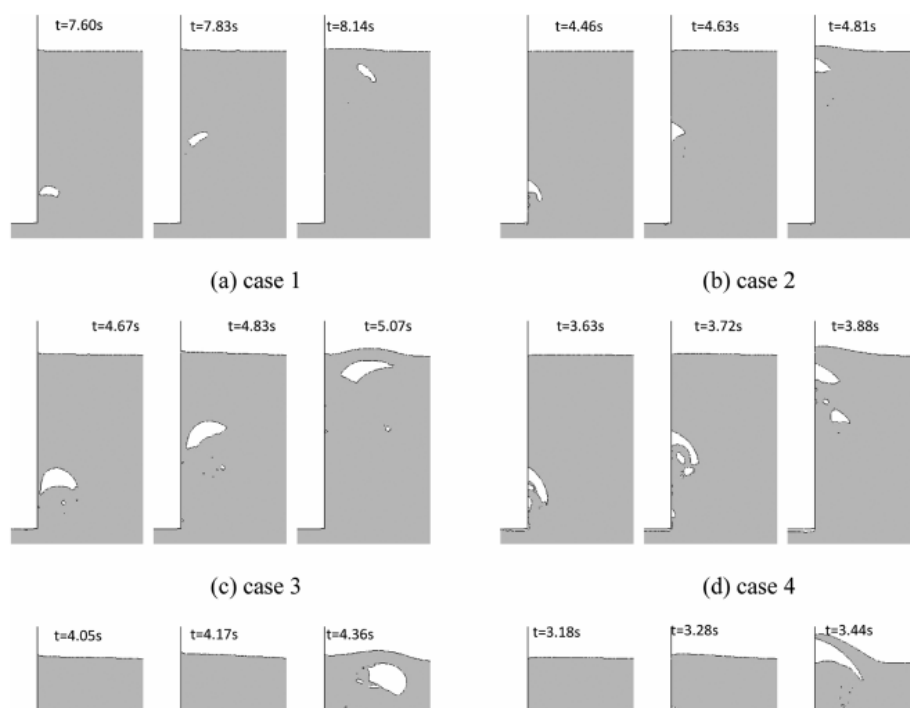


图 12: 各工况气泡在侧部通道内三个时刻的形态: (a、c、e) 空气-水; (b、d、f) CO_2 -冰晶石; 对应气泡直径为 11.3、22.6、33.9 mm。

为比较体系与气泡尺寸对液流的影响, 记录图 1 中三个测点的速度。点 1 位于阳极边缘正下方、ACD 间隙中部, 记录水平速度; 点 2、3 均位于自由液面下 75 mm, 分别距阳极竖壁和外侧壁 5 mm, 记录竖直速度。

点 1 的负水平速度表示液体流入 ACD。气泡到达前液体近似静止; 气泡通过后, 液体补充气泡腾出的空间, 流入 ACD 的速度骤增。总体而言, 在相同尺寸下空气-水体系的峰值更高; 气泡越大, 需要补入的液体越多, 速度也越高。 CO_2 -冰晶石气泡滑移较快, 因此更早引发液体流入 ACD。实际电解槽连续产气, 液体将持续流入 ACD, 并在气泡释放后间歇性流出。

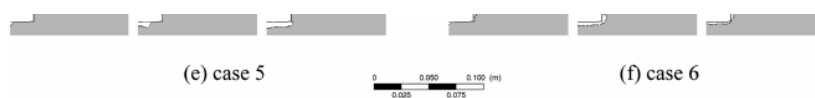


Figure 12. Bubble morphologies for different simulation cases at three different times in the side channel of the cell: (a) air–water system, bubble size 0.0113 m; (b) CO₂–cryolite system, bubble size 0.0113 m; (c) air–water system, bubble size 0.0226 m; (d) CO₂–cryolite system, bubble size 0.0226 m; (e) air–water system, bubble size 0.0339 m; (f) CO₂–cryolite system, bubble size 0.0339 m.

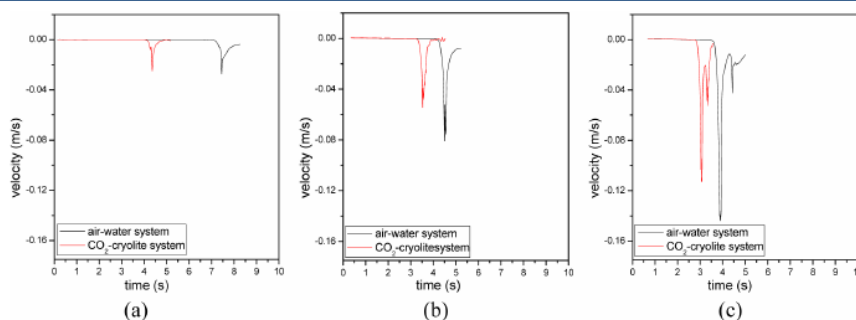


Figure 13. Liquid horizontal velocity at point 1 for each case: (a) bubble size 0.0113 m; (b) bubble size 0.0226 m; (c) bubble size 0.0339 m.

图 13: 各工况点 1 的液相水平速度: (a) $d_b = 0.0113$ m; (b) 0.0226 m; (c) 0.0339 m。

点 2 的负速度表示向下流。气泡通过时驱动液体向上，侧部通道中由强浮力诱导的流动明显强于 ACD 内流动，且大气泡产生更高速度。CO₂–冰晶石体系出现尖锐的速度上升；空气–水体系的变化较缓，并同时出现上、下运动，这与其气泡脱离阳极竖壁有关。

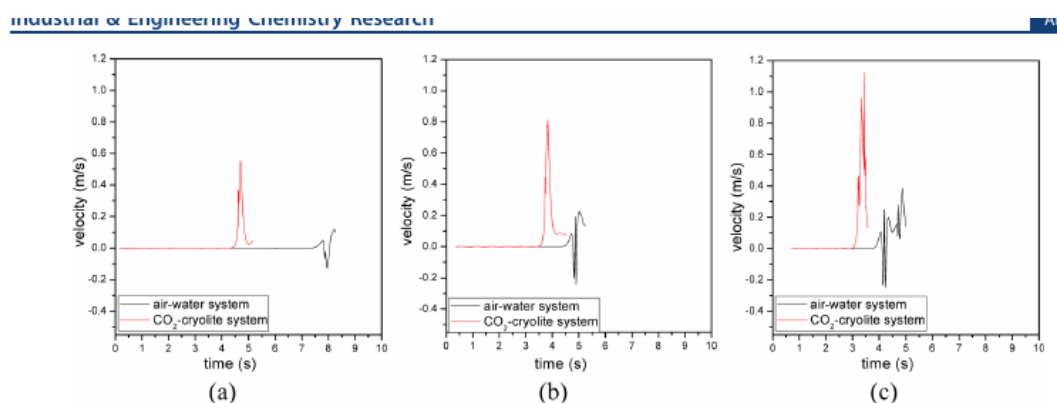


Figure 14. Liquid vertical velocity at point 2 for each case: (a) bubble size 0.0113 m; (b) bubble size 0.0226 m; (c) bubble size 0.0339 m.

图 14: 各工况点 2 的液相竖直速度: (a) $d_b = 0.0113$ m; (b) 0.0226 m; (c) 0.0339 m。

液体在阳极附近上升，随后在自由液面下方转为水平向外壁流动，最后沿外壁向下回流，形成大尺度循环。因此点 3 的速度低于阳极附近点 2 的上升速度。连续注气预计将形成更高的总体循环强度。

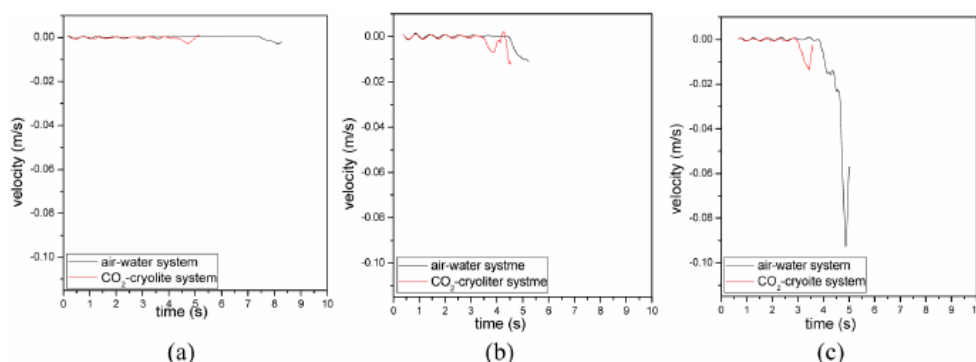


Figure 15. Liquid vertical velocity at point 3 for each case: (a) bubble size 0.0113 m; (b) bubble size 0.0226 m; (c) bubble size 0.0339 m.

图 15: 各工况点 3 的液相竖直速度: (a) $d_b = 0.0113$ m; (b) 0.0226 m; (c) 0.0339 m.

本文仅研究单气泡，是铝电解气泡动力学研究的初始阶段。工业槽中大量气泡连续生成、相互作用并不断聚并与破裂，且气泡除交换动量外还会诱发有利于氧化铝混合的强湍流。尽管如此，只有先以实验数据仔细验证单气泡模型，才可能可靠地处理更复杂的多气泡问题。

4 结论

本文采用带自适应网格的 VOF-CFD 模型，在铝电解槽局部二维几何中研究空气-水和 CO_2 -冰晶石体系的三种尺寸单气泡。主要结论如下：

1. 两体系具有相似的总体规律：ACD 内滑移速度随气泡尺寸增大；大气泡形成厚头部；小气泡可整体越过阳极边缘，而大气泡在部分释放后易破裂。
2. 阳极下滑移阶段，相同尺寸的 CO_2 -冰晶石气泡速度更高、厚度更小。
3. 阳极边缘释放阶段，空气-水气泡倾向脱离阳极竖壁， CO_2 -冰晶石气泡则倾向附着于阳极竖直边缘。
4. 侧部通道上升阶段，上述脱壁/贴壁差异持续存在，使两体系的界面动量交换发生在通道的不同区域。
5. 气泡附近流动十分复杂：气泡内部速度超过前方液相速度，形成厚头部；气泡运动引起与其方向相反的液相回流，而界面剪切又驱动近界面液体沿气泡方向运动。接触角是导致两体系微观行为差异的关键参数。

这些微观尺度结果可用于建立气泡阻力、气泡诱导混合等组成关系，改善工业电解槽宏观过程模型的精度。

作者信息与致谢

通讯作者：Yuqing Feng。作者单位包括澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）数学、信息与统计部门，东北大学冶金工程学院，以及 CSIRO 过程科学与工程部门。作者感谢 CSIRO Light Metals National Research Flagship、澳大利亚政府 Endeavour Awards 和东北大学的支持。原文声明作者无竞争性经济利益。

符号表

α	相体积分数	ρ	密度
μ	动力黏度	σ	表面张力
$\boldsymbol{v}$	速度矢量	P	压力
$\boldsymbol{F}$	表面张力体积力	g	重力加速度
d_b	气泡等效直径	C_d	阻力系数
θ	接触角	ϕ	阳极底面倾角
$h_{\max}$	最大气泡高度	$h_{\lim}$	极限气泡高度

参考文献说明

原文共列出 55 篇参考文献，正文中的研究背景和比较均依照原文引用顺序。为便于核对具体书目信息，请参阅英文原文第 12–13 页；本翻译稿不改动原文的著作权与引用归属。

译注：本文档依据 Zhang 等（2013）英文论文制作。图像取自原文并保持原图编号；中文图题、公式编号与表格编号均与原文对应。